

**ANALISIS TINGKAT DAYA TAHAN AEROBIK (VO₂MAX) SETIAP POSISI
PADA ATLET SEPAKBOLA**

SEMINAR PROPOSAL

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga



Oleh:
Usman Fatahillah
2106845

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
FAKULTAS PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2025**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.4.1 Secara Teoretis	4
1.4.2 Secara Praktis	4
1.5 Struktur Organisasi Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Daya Tahan Aerobik (VO ₂ Max)	6
2.1.1 Latihan Untuk Meningkatkan VO ₂ Max	7
2.2 Sepakbola	9
2.3 Posisi-Posisi Dalam Sepakbola	10
2.5 Penelitian Terdahulu	14
BAB III METODE PENELITIAN	15
3.1 Metode Penelitian	15
3.2 Populasi dan Sampel	15
3.2.1 Populasi Penelitian	15
3.2.2 Sampel Penelitian	15
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian	16
3.4 Instrumen Penelitian	16
3.5 Prosedur Penelitian	18
3.6 Analisis Data	18
DAFTAR PUSTAKA	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daya tahan aerobik atau VO₂Max merupakan faktor atau elemen dasar fisik penting yang harus dimiliki setiap pemain sepakbola. Hal ini karena sepakbola merupakan olahraga yang membutuhkan kombinasi antara kecepatan, daya tahan, kelincahan, dan kekuatan (Leppänen et al., 2022). Diantara semua aspek itu, daya tahan aerobik atau VO₂Max berperan penting dan sangat dibutuhkan oleh seorang atlet karena dengan banyaknya oksigen yang ditampung oleh paru-paru sehingga berpengaruh terhadap tingkat kebugaran jasmani dan memungkinkan pemain untuk menjaga kinerja fisik mereka selama pertandingan (Rezki et al., 2020). Sejalan dengan Nosa (2013) yang mana VO₂Max merupakan Nilai tertinggi dimana seseorang dapat mengkonsumsi oksigen dengan maksimal selama latihan maupun pertandingan.

Seorang atlet yang memiliki VO₂Max tinggi, mereka dapat bekerja lebih lama tanpa Lelah, tetapi jika memiliki VO₂Max yang rendah maka mereka akan cepat merasa Lelah (Sadewa et al., 2024). Tanpa adanya daya tahan yang bagus tentunya dapat mempengaruhi baik buruknya penampilan pemain dalam lapangan (Pratama, 2018). Sebagaimana mestinya VO₂Max yang baik wajib dimiliki atlet sepakbola karena harus berlari dalam lapangan yang cukup besar yaitu, 75 x 100 meter (*Laws of the Game 2016/17*, 2016).

Perlu diketahui bahwa durasi waktu pertandingan sepakbola yang berlangsung dua babak atau 2x45 menit bahkan bisa lebih apabila terjadi penambahan waktu pertandingan karena kebijakan wasit yang disebabkan oleh waktu yang terbuang karena pergantian pemain, perayaan gol/selebrasi, pengecekan VAR, pemindahan pemain yang cedera dari lapangan untuk mendapatkan perawatan medis, mengulur waktu, atau sebab-sebab lainnya (*Laws of the Game 2016/17*, 2016). Dengan waktu yang lama tersebut akan mustahil rasanya atlet sepak bola bisa menjaga konsistensi penampilannya di dalam pertandingan apabila dia tidak memiliki kondisi fisik, terutama daya tahan aerobik yang baik.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan melalui observasi bahwa kenyataannya masih banyak tim di Indonesia masih menyamaratakan standar nilai VO₂Max pada atlet sepakbola di setiap posisi bermainnya, Sedangkan setiap posisi memiliki peranan yang berbeda-beda dan kebutuhan VO₂Max yang berbeda-beda sesuai dengan standarnya. Perbedaan standarisasi tersebut karena menuntut kerja pemain yang lebih keras dibandingkan dengan posisi lainnya contohnya pemain tengah.

Pentingnya kondisi fisik atlet sepakbola hendaknya disadari oleh para pelatih dan juga atlet itu sendiri. Pelatih hendaknya selalu mengontrol keadaan kondisi fisik atletnya, sehingga dapat dideteksi sejak dini untuk mengevaluasi kemudian merencanakan program latihan apabila atletnya tersebut mengalami gangguan yang nantinya akan mempengaruhi penampilan prestasi tim maupun penampilan atlet tersebut dalam pertandingan. Sebuah standarisasi atau tolak ukur dapat memudahkan pelatih untuk menentukan target bagi atletnya. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi penurunan performa atlet adalah kondisi fisik. Daya tahan aerobik merupakan salah satu komponen dari kondisi fisik. Dalam kondisi aerobik pekerjaan dilakukan dengan intensitas rendah dengan waktu yang lama, yang lebih dari 5 menit (bidin A, 2017). Menurut (Umar, 2014) Aerobik merupakan proses metabolisme energi dengan menggunakan oksigen.

Berdasarkan jurnal penelitian VO₂max di Indonesia, Standar nilai VO₂Max pemain Indonesia biasanya hanya 56 ml/kg/menit, sedangkan pemain asing rata-rata 60 ml/kg/menit (Rezki et al., 2020). Kemudian standarisasi VO₂Max atlet PON sepakbola Jatim 2021 disimpulkan standart VO₂Max atlet sepakbola PON Jatim 2021 bisa dikatakan cukup baik dengan rata-rata 55,7 ml/kg/menit. (Anggara & Subagio, 2021). Berdasarkan penelitian diatas bahwa masih banyak hasil analisis VO₂Max yang belum spesifik ke setiap posisi bermain nya, tetapi menyeragamkan standar VO₂Max baik dari penjaga gawang sampai penyerang. Di dalam sepakbola, VO₂Max tentunya memiliki peran penting dalam menentukan kinerja pemain di lapangan baik itu secara individual atau setiap posisi bermainnya. Perbedaan standarisasi VO₂Max berbeda beda setiap posisinya karena menuntut kerja yang lebih keras dibanding dengan posisi lainnya.

Selain itu berdasarkan jurnal penelitian terdahulu pada pemain sepakbola belgia, pemain sepakbola elit memiliki nilai VO_2Max yang bervariasi antara 55 dan 65 ml/kg/menit (Sciences, 2012). Kemudian standar nilai VO_2Max seorang penjaga gawang adalah 52 ml/kg/menit, bek tengah 55ml/kg/menit, Full back 61 ml/kg/menit, gelandang 60 ml/kg/menit, dan penyerang 56 ml/kg/menit (Sciences, 2012). Penjaga gawang memiliki VO_2Max relatif rendah di banding pemain belakang tengah dan depan (Cihan et al., 2012). Berdasarkan penelitian terdahulu diatas bahwa setiap posisi tentunya memiliki nilai VO_2Max berbeda-beda sesuai dengan tugas dan peran masing-masing pemain saat berada di lapangan.

Meski begitu, hingga saat ini belum ada kebaruan penelitian lebih lanjut mengenai tingkat daya tahan aerobik (VO_2Max) di setiap posisi bermainnya berdasarkan standar VO_2Max masing-masing posisi bermain. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Tingkat daya tahan aerobik atau VO_2Max setiap posisi dan menganalisis tingkat VO_2Max setiap posisi bermainnya.

Seorang pesepakbola perlu memiliki tingkat energi yang tinggi untuk memenuhi tuntutan fisik yang mereka hadapi. Sejalan dengan pendapat Artawan (2015) VO_2Max yang tinggi menjadi Prioritas karena permainan sepakbola memerlukan tenaga dan daya tahan tubuh yang kuat saat bermain. Atlet yang mempunyai daya tahan dan stamina yang baik memiliki nilai VO_2Max yang tinggi (Chotimah, 2015). semakin tinggi kapasitas aerobik maka semakin tinggi juga daya jelajahnya (Pratama, 2018), atau sebaliknya, jika seseorang memiliki daya tahan dan stamina yang buruk maka akan berdampak terhadap tingkat VO_2Max yang buruk. Faktor-faktor yang mempengaruhi VO_2Max yaitu jenis kelamin, usia, ketinggian tempat Latihan, dan Latihan (Indrayana & Yuliawan, 2019). Oleh karena itu, latihan untuk meningkatkan VO_2Max menjadi bagian penting dari persiapan fisik pemain sepakbola di semua posisi.

Atas Pertimbangan latar belakang masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Tingkat Daya Tahan (VO_2Max) Setiap Posisi Pada Atlet Sepakbola”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah sebagai berikut adalah Bagaimana Tingkat Daya Tahan Aerobik (VO_2Max) Setiap Posisi pada Atlet Sepakbola?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Tingkat Daya Tahan Aerobik (VO_2Max) Setiap Posisi pada Atlet Sepakbola.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan sumber pengetahuan yang dapat menjadi pengembangan cabang olahraga sepakbola, khususnya berkaitan dengan kondisi fisik daya tahan aerobik atlet sepakbola di setiap posisi bermainnya.

1.4.2 Secara Praktis

- a) Bagi pelatih dapat mengetahui keadaan tingkat daya tahan atlet sepakbola. Sehingga lebih siap dalam menyusun program-program latihan untuk meningkatkan kondisi fisik daya tahan dan sebagai data untuk evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan, serta untuk merancang program yang akan dilaksanakan.
- b) Bagi pemain supaya mengetahui kondisi fisik daya tahan yang dimilikinya serta sebagai wawasan pengetahuan tentang kondisi fisik daya tahan bagi atlet mempunyai peranan yang penting.

1.5 Struktur Organisasi Penelitian

Struktur organisasi penelitian ini memiliki susunan sebagai berikut:

- a) BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan struktur organisasi penelitian
- b) BAB II Kajian Pustaka, bab ini berisi atas susunan penjelasan atau teori mengenai variabel yang akan dibahas.

- c) BAB III Metode Penelitian, nan ini berisi metode penelitian yang akan digunakan, populasi dan sampel yang akan berpartisipasi daam penelitian ini, waktu dan lokasi penelitian, dan instrument penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Daya Tahan Aerobik (VO₂Max)

Daya tahan aerobik atau yang juga dikenal VO₂Max merupakan kemampuan atau kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berlebih (Indrayana & Yuliawan, 2019). Daya tahan adalah kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas dalam jangka waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang signifikan, disertai dengan pemulihan yang cepat. VO₂max adalah aspek dasar kebugaran jasmani yang memiliki peranan sangat penting dalam setiap cabang olahraga (GOOD, 2015).

VO₂Max merupakan kapasitas atau kemampuan tubuh menghirup, mengangkut, mengedarkan, membagikan, dan menggunakan oksigen secara maksimal, serta merupakan indikator terpercaya bagi kesegaran jasmani seseorang yang melakukan kerja dalam waktu lama, atau kerja yang membutuhkan daya tahan stamina (Warni et al., 2017). VO₂Max menunjukkan kemampuan organisme untuk mengatasi kelelahan yang disebabkan oleh pembebanan latihan yang berlangsung lama. Menurut Ismaryati dalam (Warni et al., 2017) disebut konsumsi oksigen maksimal atau disingkat VO₂Max artinya menunjukkan volume oksigen yang dikonsumsi, biasanya dinyatakan dalam liter/mililiter. Dalam sepakbola performa bergantung pada aspek kondisi fisik, yang utama yaitu daya tahan aerobik yang mempunyai peran penting tidak hanya melawan rasa Lelah, tetapi juga dalam pemulihan yang cepat (Vasileios et al., 2018).

Rata-rata Volume oksigen maksimal untuk pemain elite dewasa berkisar antara 55 hingga 69 ml/kg/menit (bidin A, 2017). Menurut Bangsbo pemain sepakbola memiliki nilai vo₂max yang tinggi berkisar antara 55-70 ml/kg/menit. Kemudian hasil studi ilmuwan sepak bola pada VO₂max 60 ml/kg/menit disarankan sebagai persyaratan kebugaran minimum bagi pemain sepak bola pria untuk bermain di level elit (De Almeida et al., 2018). Standar nilai VO₂Max pemain Indonesia biasanya hanya 56, sedangkan pemain asing rata-rata 60 (Rezki et al., 2020). Setiap posisi memiliki peran yang berbeda seperti dengan kebutuhan VO₂Max yang berbeda dan standar. Standar

nilai $VO_2\text{Max}$ seorang penjaga gawang adalah 52 ml/kg/menit, bek tengah 55ml/kg/menit, Full back 61 ml/kg/menit, gelandang 60 ml/kg/menit, dan penyerang 56 ml/kg/menit (Sciences, 2012). Penjaga gawang memiliki $VO_2\text{Max}$ relatif rendah di banding pemain belakang tengah dan depan (Cihan et al., 2012). Berdasarkan data Tim Nasional dari PSSI bahwa $VO_2\text{Max}$ Bambang Pamungkas hanya memiliki nilai 57 mL/mi/kg, Ponaryo Astaman (Gelandang) mencapai nilai 60 mL/min/kg dan terbaru kapten timnas U-19 Evan Dimas tertinggi dengan nilai 63 mL/min/kg, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata atlet sepak bola di Indonesia memiliki $VO_2\text{Max}$ 55-65 mL/min/kg (Tumiwa et al., 2016).

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat $VO_2\text{Max}$ diantaranya adalah jenis kelamin, usia, keturunan, ketinggian dataran, latihan dan gizi (Indrayana & Yulawan, 2019). Daya tahan merupakan salah satu dari beberapa unsur fisik yang perlu dilatih dan dikembangkan sebagai faktor yang sangat menunjang kemampuan teknik dan taktis dalam bermain sepak bola (Sadewa et al., 2024). Setiap orang memiliki daya tahan yang berbeda-beda antara yang satu dan lainnya. Menurut E.L Fox dalam (Satria, 2019) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi daya tahan adalah intensitas, frekuensi, durasi latihan, faktor keturunan, usia, dan jenis kelamin.

2.2.1 Latihan Untuk Meningkatkan $VO_2\text{Max}$

Salah satu latihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan $VO_2\text{Max}$ pada atlet sepakbola adalah dengan latihan fisik. Latihan fisik adalah proses perkembangan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapainya kemampuan kerja fisik secara optimal (Yunyun Yudiana, Herman subardjah, 2019). Latihan untuk mengembangkan komponen daya tahan haruslah sesuai dengan batasan batasan tersebut, yaitu bahwa latihan-latihan yang dipilih haruslah berlangsung lama, misalnya lari jarak jauh, renang jarak jauh, *cross country* atau lari lintas alam, *fartlek*, *interval training*, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh kita untuk bekerja untuk waktu yang lama (Indrayana, 2012). Latihan untuk meningkatkan daya tahan aerobik harus berlangsung dalam waktu lama, misalnya lari jarak jauh, renang jarak jauh, *cross*

country, fartlek, interval training atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh kita bekerja dalam waktu yang lama (Warni et al., 2017).

1) Latihan Circuit Training

Latihan untuk meningkatkan daya tahan aerobik salah satunya yaitu melalui latihan circuit training (Satria, 2018). Latihan ini melibatkan variasi gerakan yang dilakukan secara berurutan dengan interval waktu yang singkat.

2) Latihan Interval Training

Metode latihan interval secara pelaksanaan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas daya tahan aerobik ($VO_2\text{Max}$). Latihan interval merupakan Latihan yang penting diberikan dalam periodisasi program latihan dengan tujuan mengembangkan daya tahan dan meningkatkan kapasitas $VO_2\text{Max}$ atlet. interval adalah sistem latihan dimana beban latihan yang diberikan baik antar set dan repetisi latihan selalu diselingi dengan waktu istirahat yang konsisten (Mulyawan et al., 2016). Latihan ini melibatkan variasi intensitas dan durasi latihan yang dilakukan secara berulang, yang dapat meningkatkan daya tahan aerobik dan anaerobik.

3) Latihan Fartlek

Menurut Indrayana dalam (Umar & Fadilla, 2019) Latihan Fartlek sangat berpengaruh sekali terhadap kemampuan daya tahan khususnya daya tahan Cardiovasculer sehingga dapat meningkatkan kapasitas paru dalam menampung oksigen secara maksimal, akibatnya pembentukan energi dalam tubuh semaik baik. Latihan ini melibatkan variasi intensitas dan durasi latihan yang dilakukan secara berulang dengan interval waktu yang singkat.

4) HIIT (*High-Intensity Interval Training*)

Latihan HIIT merupakan salah satu bentuk latihan fisik dengan intensitas tinggi, yang lebih cepat dari Latihan biasanya dan memiliki waktu pemulihan yang cukup singkat (Susila, 2021). HIIT mampu dilaksanakan melalui berbagai latihan fisik yang meliputi *cycling, walking, swimming, aqua training, elliptical crosstraining* dan lainnya dengan intensitas yang tinggi. HIIT dapat dilakukan dalam waktu yang relative singkat, lebih efektif dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan tidak membutuhkan peralatan tertentu”, (Putra & Wandik, 2017). Latihan ini melibatkan variasi intensitas

yang tinggi dengan durasi singkat, yang dapat meningkatkan daya tahan aerobik dan anaerobik.

5) Latihan Square

Latihan square merupakan metode latihan daya tahan aerobik yang mempunyai intensitas rendah mempergunakan metode selang-seling antara lain secara intensif (Arisman, 2019).

Dengan melakukan latihan fisik yang tepat dan teratur, pemain sepakbola dapat meningkatkan daya tahan aerobik dan meningkatkan prestasi dalam bermain sepakbola.

2.2 Sepakbola

Sepakbola di Indonesia merupakan cabang olahraga terpopuler di Indonesia saat ini dan digemari oleh hampir seluruh masyarakat di dunia, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun orang dewasa (Pratama, 2018).

Terlepas dari itu sepakbola merupakan permainan yang dimainkan masing-masing timnya yang terdiri atas sebelas orang pemain. Tujuan Permainan ini adalah memasukan bola sebanyak-banyaknya ke dalam gawang lawan, dan mempertahankan gawangnya sendiri agar tidak kemasukan (Sucipto, 2000).

Sepakbola adalah aktivitas olahraga interval intensitas tinggi yang mengkombinasikan antaran kecepatan, kekuatan, kelincahan dan daya tahan (Leppänen et al., 2022). Dari anak-anak sampai orang dewasa menggemari dan menyenangi permainan ini, karena untuk bermain sepakbola tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya dan dapat dilaksanakan di tempat-tempat terbuka sekalipun bukan lapangan sebenarnya.

Dalam satu pertandingan sepakbola, rata-rata jarak yang ditempuh oleh seorang pemain adalah 10 km (Dellal et al., 2010). Dalam data tersebut pemain sepakbola harus memiliki kekuatan fisik yang baik sebagai penunjang untuk memenuhi syarat-syarat permainan. Para pemain sepak bola dituntut untuk memiliki kondisi fisik dan aerobik yang baik agar pertandingan dapat berjalan dengan baik (Hardinata et al., 2021). Menurut (Syahda et al., 2016) daya tahan mempunyai hubungan dengan keterampilan teknik bermain sepak bola sehingga bermain peranan yang sangat penting dalam

bermain sepak bola. Sebagaimana mestinya Volume Oksigen Maksimal ($VO_2\text{Max}$) yang baik wajib dimiliki atlet sepakbola karena harus berlari dalam lapangan yang cukup besar yaitu, 90 x 120 meter (*Laws of the Game 2016/17*, 2016). Perlu diketahui bahwa durasi waktu pertandingan sepakbola yang berlangsung dua babak atau 2x45 menit bahkan bisa lebih apabila terjadi penambahan waktu pertandingan karena kebijakan wasit yang disebabkan oleh waktu yang terbuang karena pergantian pemain, perayaan gol/selebrasi, peninjauan/pengecekan VAR, penilaian terhadap pemain yang cedera serta pemindahan pemain yang cedera dari lapangan untuk mendapatkan perawatan medis, mengulur waktu, atau sebab-sebab lainnya (*Laws of the Game 2016/17*, 2016)

2.3 Posisi-Posisi Dalam Sepakbola

Permainan sepakbola identik dengan permainan beregu yang setiap pemainnya memiliki peran berbeda-beda di setiap posisinya. Di sepakbola itu sendiri posisi bermain dibagi menjadi 4 posisi, yaitu: Penjaga Gawang (GK), Pemain Bertahan (*defender*), Gelandang (*midfielder*) dan Penyerang (*striker*). Dibalik peran yang berbeda-beda tersebut, $VO_2\text{Max}$ dalam sepakbola berdasarkan posisi pemain bahwa tingkat konsumsi oksigen maksimal ($VO_2\text{Max}$) memainkan peran penting dalam kinerja pemain di lapangan dan peranannya dapat bervariasi tergantung pada posisi pemain dalam tim. Standar nilai $VO_2\text{Max}$ seorang penjaga gawang adalah 52 ml/kg/menit, bek tengah 55ml/kg/menit, Full back 61 ml/kg/menit, gelandang 60 ml/kg/menit, dan penyerang 56 ml/kg/menit (Sciences, 2012). $VO_2\text{Max}$ memiliki dampak yang signifikan pada kinerja pemain sepakbola di setiap posisinya. Tingkat kebugaran kardiorespirasi yang tinggi memungkinkan pemain untuk menjalankan peran-peran khusus dalam tim dengan efektif, meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertahankan intensitas kinerja dan mencapai hasil yang diinginkan selama pertandingan.

Dalam sepak bola, setiap pemain memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, bergantung pada posisi yang dipegangnya. Berikut adalah penjelasan tentang tugas setiap posisi dalam sepak bola.



Gambar 2.4 Posisi Posisi dalam Sepak Bola

2.5.1 Penjaga Gawang (*Goalkeeper*)

Penjaga gawang merupakan pertahanan terakhir dalam permainan sepakbola. Teknik penjaga gawang yaitu menangkap bola, melempar bola, dan menendang bola (Setyo Priambodo & Faruk, 2018). Meskipun penjaga gawang tidak berlari sejauh atau secepat pemain lapangan, $VO_2\text{Max}$ yang tinggi tetap penting untuk menjaga konsentrasi dan respons cepat dalam situasi-situasi kritis. Penjaga gawang dengan $VO_2\text{Max}$ yang tinggi lebih mampu menjaga kinerja optimal dan pulih dengan cepat setelah melakukan aksi penyelamatan yang intens. Tugas dari penjaga gawang yaitu Melindungi gawang dari serangan lawan dengan menggunakan seluruh badan, termasuk tangan.

2.5.2 Pemain Bertahan (*Defender*)

Pemain belakang harus memiliki kebugaran kardiorespirasi yang tinggi untuk menutupi jarak yang besar di lapangan, terlibat dalam duel fisik dengan penyerang lawan, dan menjaga konsistensi dalam pertahanan. $VO_2\text{Max}$ yang tinggi memungkinkan bek untuk mempertahankan intensitas kinerja mereka sepanjang pertandingan. Pemain bertahan memiliki tugas untuk Menjaga serta melindungi bola agar tidak masuk lini pertahanan. Pemain bertahan terbagi menjadi tiga, yakni bek sisi, bek tengah, dan bek sayap. Bek sisi membantu bek tengah untuk menjaga pertahanan, sementara bek sayap memiliki tugas untuk membantu pertahanan sekaligus melakukan serangan. Bek sayap memiliki tugas bertahan yang serupa untuk menjaga pemain sayap

lawan, merebut kembali bola, dan mencegah umpan silang dan umpan terobosan (Aalbers & Van Haaren, 2019).

2.5.3 Gelandang (*Midfielder*)

Gelandang adalah motor permainan yang membutuhkan tingkat kebugaran kardiorespiratori yang tinggi untuk menjalankan peran mereka dalam membantu serangan dan pertahanan tim serta menjaga kinerja tinggi sepanjang pertandingan. VO₂Max yang tinggi memungkinkan gelandang untuk menjalankan peran mereka secara efektif dan konsisten. Pemain tengah atau gelandang memiliki tugas Mengatur serangan dan menghubungkan antara lini tengah dan depan untuk membangun serangan. Gelandang terbagi menjadi tiga, yakni gelandang serang, gelandang tengah, dan gelandang bertahan (Chahla et al., 2018). Gelandang serang memiliki tugas menciptakan pola penyerangan yang strategis, sementara gelandang tengah memiliki tugas menjaga wilayah tengah lapangan dan mengatur ritme serta alur permainan.

2.5.4 Penyerang (*Forward*)

Penyerang harus memiliki VO₂Max yang tinggi untuk mempertahankan kecepatan dan ketajaman fisik selama pertandingan, memungkinkan mereka untuk menciptakan peluang gol dan menjadi ancaman yang konstan bagi pertahanan lawan. VO₂Max yang tinggi juga membantu penyerang dalam menyelesaikan peluang-peluang gol dengan baik. Sejatinya Penyerang memiliki tugas mencetak gol. Penyerang terbagi menjadi tiga, yakni penyerang tengah, penyerang sayap, dan penyerang bayangan. Penyerang tengah memiliki tugas menerima umpan dari pemain sayap, gelandang dan mencetak gol apabila ada peluang. Penyerang sayap memiliki tugas menggempur serangan dari sisi sayap ataupun mencetak gol, serta memberi ruang dan umpan kepada penyerang tengah serta penyerang bayangan. pemain sayap mempunyai tugas menyerang, menggiring bola melewati lawan dan menciptakan peluang dengan mengumpangkan bola ke kotak pinalti lawan Penyerang bayangan berada di belakang penyerang tengah, memiliki tugas memecah konsentrasi dari pemain bertahan lawan dan mencetak gol.

Dalam sepak bola, setiap pemain memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda, bergantung pada posisi yang dipegangnya. Masing-masing pemain memiliki fungsi dan

tugasnya tersendiri, dan tugas dan fungsi 11 pemain tersebut juga akan disesuaikan dengan taktik dan strategi yang dipakai dalam pertandingan.

Dalam sepak bola, setiap pemain memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Dibalik peran yang berbeda-beda tersebut, $VO_2\text{Max}$ memainkan peran penting dalam kinerja pemain di lapangan dan peranannya dapat bervariasi tergantung pada posisi pemain dalam tim. Dalam konteks $VO_2\text{max}$, standarisasi digunakan untuk menentukan standar kemampuan $VO_2\text{max}$ yang diharapkan dari atlet sepakbola dan untuk mengetahui tingkat kebugaran mereka.

Nilai yang dilaporkan oleh campeiz et al., (2005) pemain sepakbola dengan rentang umur 19-20 tahun mendapatkan nilai $VO_2\text{Max}$ keseluruhan sebesar 55,9 ml/kg/ment. Pemain bertahan luar mendapatkan nilai 57,9, pemain bertahan central mendapatkan nilai $VO_2\text{Max}$ sebesar 54,8, untuk pemain gelandang mendapatkan nilai $VO_2\text{Max}$ 56,5 dan penyerang memiliki $VO_2\text{Max}$ sebesar 54,5.

1. Standarisasi $VO_2\text{Max}$ U-20 Nasional

Sumber : Persis Solo U-20, 2023

STANDARISASI	
POSISI	$VO_2\text{MAX}$
GK (PENJAGA GAWANG)	50,8
PEMAIN BERTAHAN	53,7
GELANDANG	53,4
PENYERANG	54,4

2. Standarisasi $VO_2\text{Max}$ Internasional

Sumber : Slimani, 2019

STANDARISASI	
POSISI	$VO_2\text{MAX}$
GK (PENJAGA GAWANG)	53
PEMAIN BERTAHAN	58
GELANDANG	58,9
PENYERANG	58,7

2.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian (H. Cihan et al., 2012) bahwa nilai $VO_2\text{Max}$ pemain tengah lebih besar dibandingkan dengan pemain yang bermain di posisi lain. Pemain depan memiliki waktu pemulihan dan $VO_2\text{Max}$ yang lebih baik dibandingkan dengan pemain yang bermain di posisi lain, sedangkan penjaga gawang memiliki nilai lebih rendah $VO_2\text{Max}$ nya dibandingkan pemain yang bermain diposisi tengah, depan, dan belakang.

Dalam penelitian (M. Slimani et al., 2019) bahwa meta analisis menemukan perbedaan signifikan dalam $VO_2\text{Max}$ antar posisi bermain. Lebih khusus lagi, nilai $VO_2\text{Max}$ lebih tinggi pada pemain outfield, kecuali penyerang, dibandingkan dengan penjaga gawang. Secara keseluruhan $VO_2\text{Max}$ nilai yang didapatkan bervariasi antara 48,4 dan 57,5 ml/kg/menit untuk penjaga gawang pria, antara 53,2 dan 62,8 ml/kg/menit untuk pemain bertahan, antara 54,7 dan 63 ml/kg/menit untuk gelandang, dan antara 54,5 dan 62,9 ml/kg/menit untuk penyerang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diatas ditemukan bahwa, nilai $VO_2\text{Max}$ Penjaga gawang lebih rendah dibanding pemain bertahan dan gelandang. Sedangkan pemain tengah memiliki nilai $VO_2\text{Max}$ yang tinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu gejala, peristiwa-peristiwa, dan peristiwa yang sedang terjadi pada saat ini (Yusuf, 2006). Deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran atau deskriptif tentang suatu keadaan atau objek yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, dan serta penampilan hasilnya (Arikunto, 2006). Penelitian ini menyelidiki keadaan, kondisi, atau lainnya kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk laporan peneliti dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan peristiwa dalam bentuk angka-angka yang bermakna.

3.2 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang diteliti (Notoatmodjo, 2018) dan menurut Sugiyono (2020) populasi adalah keseluruhan elemen yang dijadikan wilayah generalisasi yang terdiri objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu. Populasi pada penelitian ini adalah pemain Sepakbola UKM UPI yang berjumlah 25 orang. Alasan memilih populasi tersebut karena atlet ini merupakan atlet pilihan dan terbaik di Universitas Pendidikan Indonesia dan merupakan atlet yang turut bermain dikompetisi liga Indonesia. Adapun karakteristik dari populasi yang digunakan yaitu atlet mahasiswa sepakbola laki-laki dengan rentang usia 18-21 tahun

3.3.2 Sampel

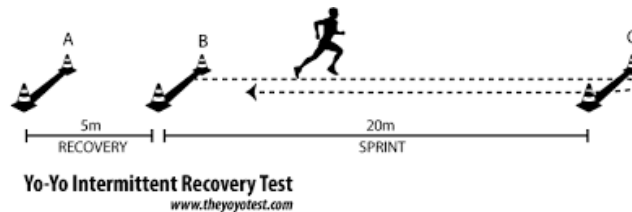
Sampel adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo 2018). Pada tahap ini, teknik sampling yang digunakan adalah teknik *total sampling*. Hal ini berdasarkan jumlah populasi yang kurang dari 100 sehingga pengambilan sampel dilakukan kepada seluruh anggota populasi yaitu sebanyak 25 pemain sepakbola UKM UPI.

3.3 Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat penelitian dilakukan pada saat pemain sepakbola UKM UPI sedang melakukan jadwal latihan rutin di Stadion Upi yang berlokasi di Isola, kecamatan Sukasari, Kota Bandung, pada pukul 16.00 WIB dan pada saat jadwal latihan juga akan diberlangsungkan Tes daya tahan ($VO_2\text{Max}$).

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2020) Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian dan menurut Notoatmodjo (2018) instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengumpulan data dan data yang akan diambil dalam penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan dalam pengambilan test Daya Tahan Aerobik ($VO_2\text{MAX}$) yaitu Yoyo Intermittent Recovery Test.



Yoyo Intermittent Recovery Test merupakan test daya tahan aerobik yang memiliki nilai validitas sebesar 0,968 dan reliabilitas sebesar 0,996 termasuk dalam kriteria yang sangat tinggi dan hasilnya adalah signifikan. (Akbar, et al., 2015).

Test ini memiliki kemiripan dengan karakteristik kondisi pertandingan sepakbola. Tujuannya tes Yoyo Intermittent Recovery Test untuk mengetahui tingkat daya tahan volume oksigen maksimal ($VO_2\text{Max}$). Untuk mengetahui kapasitas volume oksigen maksimal ($VO_2\text{Max}$) pemain sepakbola UKM sepakbola UPI yang mengacu pada norma Brianmac.

Tabel 1. Norma $VO_2\text{Max}$

NORMA	Level (ml/kg/min)
Baik Sekali	>55.7
Baik	50.8-55.6
Sedang	42,6-50.7

Kurang	36.8-42.5
Kurang Sekali	35.0-36.7

Peralatan/Fasilitas :

1. Lintasan lari yang datar dan tidak licin
2. Meteran
3. Audio Speaker
4. Cones Penanda
5. Alat tulis

Petugas :

1. Pengukuran jarak
2. Petugas lintasan
3. Pencatat Skor

Prosedur Pelaksanaan test:

1. Menyiapkan Area yang baik dan tidak licin untuk memaksimalkan pelari agar dapat melakukan test dengan maksimal,
2. memberikan pengarahan tentang prosedur test agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan test.
3. Peserta melakukan pemanasan agar maksimal dalam pelaksanaanya dan meminimalisir resiko cedera.
4. Peserta berbaris di sepanjang garis start
5. Kemudian peserta berlari dengan jarak 20 meter bolak-balik mengikuti kecepatan audio dan tidak boleh tertinggal oleh musik.
6. Kecepatan lari akan bertambah sesuai level, dengan pemulihan aktif/istirahat 10 detik antar lintasan dengan jarak 5 meter.
7. Apabila peserta tidak dapat berlari sesuai dengan iringan audio sebanyak 2 kali maka dianggap peserta tak mampu melanjutkan tes dan tes dinyatakan selesai.
8. Skor akhir peserta dicatat sebagai level tertinggi dengan shuttle yang berhasil dicatat.

3.5 Prosedur Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian di tempat yang sudah ditentukan yang berlokasi di Stadion Upi. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan informasi adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengkaji masalah penelitian, penulis Menyusun draft penelitian yang dikonsultasikan Bersama dosen pembimbing.
2. Menentukan Populasi Tim PS UPI.
3. Menentukan sampel yaitu pemain sepakbola PS UPI sebanyak 25 Atlet
4. Menyiapkan pelaksanaan test $VO_2\text{Max}$.
5. Pengambilan data $VO_2\text{Max}$ dengan instrument *Yoyo Intermitten Recovery Test*.
6. Setelah itu, penulis memperoleh data penelitian yang masih merupakan data mentah. Sehingga penulis melakukan analisis data kemudian dibandingkan dengan norma yang sudah ditentukan kemudian dibahas dengan spesifik dan dianalisis.
7. Langkah terakhir melakukan pengambilan kesimpulan dan pemberian rekomendasi dari penelitian yang dilakukan.

3.6 Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan bantuan excel dan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tes dan pengukuran. Analisis data sangat penting karena Langkah ini terkait dengan rumusan masalah yang ditemukan. Analisis data dilakukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dipahami dan berguna untuk menyelesaikan masalah tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Oleh karena itu, analisis data sangat penting untuk penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Aalbers, B., & Van Haaren, J. (2019). Distinguishing between roles of football players in play-by-play match event data. In *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics): Vol. 11330 LNAI*. Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-17274-9_3
- Anggara, F. T., & Subagio, I. (2021). Standarisasi VO2Max Atlet Sepakbola PON Jatim 2021 (Tahap Akhir Persiapan Khusus). *Jurnal Prestasi Olahraga, 2021*, 156–163.
- Arisman, A. (2019). Pengaruh Latihan Square terhadap Daya Tahan Aerobic Atlet Sriwijaya Archery Club. *Gelanggang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.31539/jpjo.v2i2.720>
- bidin A. (2017). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. In *Вестник Росздравнадзора* (Vol. 4, Issue 1).
- Chahla, J., Sherman, B., Cinque, M., Miranda, A., Garrett, W. E., Chiampas, G., O'Malley, H., Gerhardt, M. B., & Mandelbaum, B. R. (2018). Epidemiological Findings of Soccer Injuries During the 2017 Gold Cup. *Orthopaedic Journal of Sports Medicine*, 6(8). <https://doi.org/10.1177/2325967118791754>
- Chotimah, C. (2015). Pengaruh Konsumsi Rokok Terhadap Hasil Vo2max Pada Pemain Futsal Putra Hatrik Solo. *Naskah Publikasi*, 1–5.
- Cihan, H., Can, İ., & Seyis, M. (2012). Comparison of recovery times and aerobic capacity according to playing positions of elite football players. *Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi Cilt Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences*, 6(1), 1–8.
- De Almeida, A. M., Silva, P. R. S., Pedrinelli, A., & Hernandez, A. J. (2018). Aerobic fitness in professional soccer players after anterior cruciate ligament reconstruction. *PLoS ONE*, 13(3), 1–10.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0194432>

- GOOD, G. (2015). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1(April), 108–116.
- Hardinata, R., Gustian, U., & Perdana, R. P. (2021). The Effectiveness of the Triangle Run Exercise Method in Improving Aerobic Resistance Soccer Player. *JUARA : Jurnal Olahraga*, 6(1). <https://doi.org/10.33222/juara.v6i1.1180>
- Indrayana, B. (2012). Perbedaan Pengaruh Latihan Interval Training dan Fartlek terhadap Daya Tahan Kardiovaskular pada Atlet Junior Putra Taekwondo Wild Club Medan 2006/2007. *Jurnal Cerdas Syifa*, 1(1), 1–10. <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/csp/article/view/699>
- Indrayana, B., & Yulawan, E. (2019). Penyuluhan Pentingnya Peningkatan Vo2Max Guna Meningkatkan Kondisi Fisik Pemain Sepakbola Fortuna Fc Kecamatan Rantau Rasau. *Jurnal Ilmiah Sport Coaching and Education*, 3(1), 41–50. <https://doi.org/10.21009/jsce.03105>
- Laws of the Game 2016/17*. (2016). 1–210. www.theifab.com
- Leppänen, M., Uotila, A., Tokola, K., Forsman-Lampinen, H., Kujala, U. M., Parkkari, J., Kannus, P., Pasanen, K., & Vasankari, T. (2022). Players with high physical fitness are at greater risk of injury in youth football. *Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports*, 32(11), 1625–1638. <https://doi.org/10.1111/sms.14199>
- Mulyawan, R., Mulyawan, R., Sidik, D. Z., Indonesia, U. P., Interval, M., & Repetisi, M. (2016). *INTERVAL DAN REPETISI TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN* Pendahuluan. 1–7.
- Rezki, R., Darwis, Z., & Melati, S. (2020). VO2 max klub sepak bola garuda muda kecamatan kuok. *Journal Of Sport Education (JOPE)*, 2(2), 79. <https://doi.org/10.31258/jope.2.2.79-86>
- Sadewa, J., Ilmu, P., Sosial, I., & Mei, N. (2024). *Analisis Vo2Max Tim Sepak Bola Persebaya Putri Pada Kegagalan Piala Pertiwi 2021 Fara Nindiya Wardani Heri Wahyudi Pertiwi . Piala Pertiwi merupakan kejuaraan sepak bola putri di Indonesia yang pertama kali*. 2(2).

- Satria, M. H. (2019). Pengaruh Latihan Circuit Training Terhadap Peningkatan Daya Tahan Aerobik Pemain Sepakbola Universitas Bina Darma. *Jurnal Ilmiah Bina Edukasi*, 11(01), 36–48. <https://doi.org/10.33557/jedukasi.v11i01.204>
- Sciences, S. (2012). *P f e b s p p p*. 26(8), 2051–2057.
- Setyo Priambodo, D., & Faruk, M. (2018). Statistik Penjaga Gawang Memainkan Bola Dengan Kaki (Passing) dan Tangan Dalam Pertandingan Sepakbola. *Jurnal Prestasi Olahraga*, 1(3).
- Soekidjo Notoatmodjo. S.K.M., M. C. H. (2018). Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan.
- Sugiarto, B. G., & Rahmatullah, F. (2019). Profil VO2 Max Pemain Sepakbola di SSB Cipondoh Putra Kota Tangerang Usia 16 Tahun. *Prosiding, Seminar Nasional Olahraga, Universitas PGRI Palembang*.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian & Pengembangan Research and Development (S. Y. Suryandari, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D (Sutopo, Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Susila, L. (2021). Pengaruh Metode Latihan High Intensity Interval Training (HIIT) dalam Meningkatkan Power Otot Tungkai dan kelincahan pada Permainan Bola Voli. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 2(3), 230–238. <https://doi.org/10.54371/ainj.v2i3.86>
- Syahda, I. A., Damayanti, I., & Imanudin, I. (2016). Hubungan Kapasitas Vital Paru-Paru Dengan Daya Tahan Cardiorespiratory Pada Cabang Olahraga Sepak Bola. *Jurnal Terapan Ilmu Keolahragaan*, 1(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jtikor.v1i1.1549>
- Tumiwa, H. T., Rattu, A. J. M., Kawatu, P. A. T., Kesehatan, F., & Ratulangi, S. (2016). Gambaran Kapasitas Vital Paru Dan Volume Oksigen Maksimum (Vo2Max) Pada Atlet Sepak Bola Ps.Bank Sulutgo Di Kota Manado Tahun 2016. *PHARMACON Jurnal Ilmiah Farmasi-UNSRAT*, 5(2), 251–258.
- Umar. (2014). *BUKU FISILOGI OLAHRAGA UMAR 2014.pdf* (p. 254).
- Umar, & Fadilla, N. (2019). 8 100-Article Text-535-1-10-20191218 daya tahan

- aerobik-umar. *Jurnal Performa Olahraga*, 4(2).
- Vasileios, A., Athanasios, S., Antonios, S., Nikos, G., & Giorgos, P. (2018). The increase of vo2 max variation and the specific biochemical parameters in soccer players after a pre-season training program. *Journal of Physical Education and Sport*, 18(2), 686–694. <https://doi.org/10.7752/jpes.2018.02100>
- Warni, H., Arifin, R., & Bastian, R. A. (2017). Pengaruh Latihan Daya Tahan (Endurance) Terhadap Peningkatan Vo2Max Pemain Sepakbola. *Multilateral Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga*, 16(2), 121–126. <https://doi.org/10.20527/multilateral.v16i2.4248>
- Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(2), 1220–1230. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141>
- Yunyun Yudiana, Herman subardjah, T. J. (2019). Latihan fisik pada. *Latihan Fisik*, 1–16.